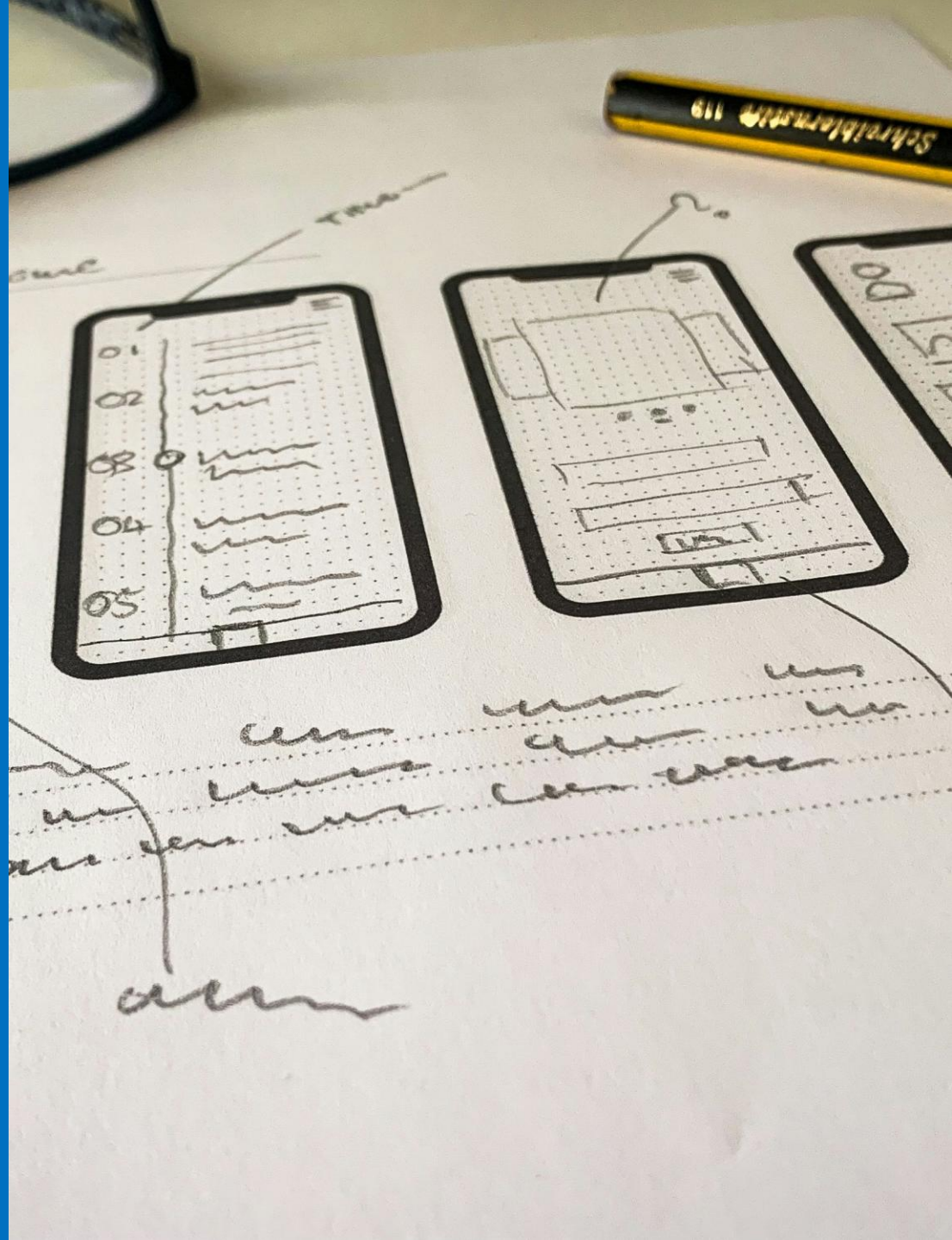
Experiencia e Interfaces de Usuario

Clase N°6

Evaluación de usabilidad

Ingeniería en sistemas

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba



Evaluación de usabilidad

Mide y mejora la experiencia del usuario



¿Qué es la evaluación de usabilidad?

Proceso para medir la efectividad, eficiencia y satisfacción de los usuarios al interactuar con una interfaz

Importancia: Permite detectar problemas tempranos antes de lanzar un producto

Objetivo: Optimizar la experiencia de usuario con base en datos reales

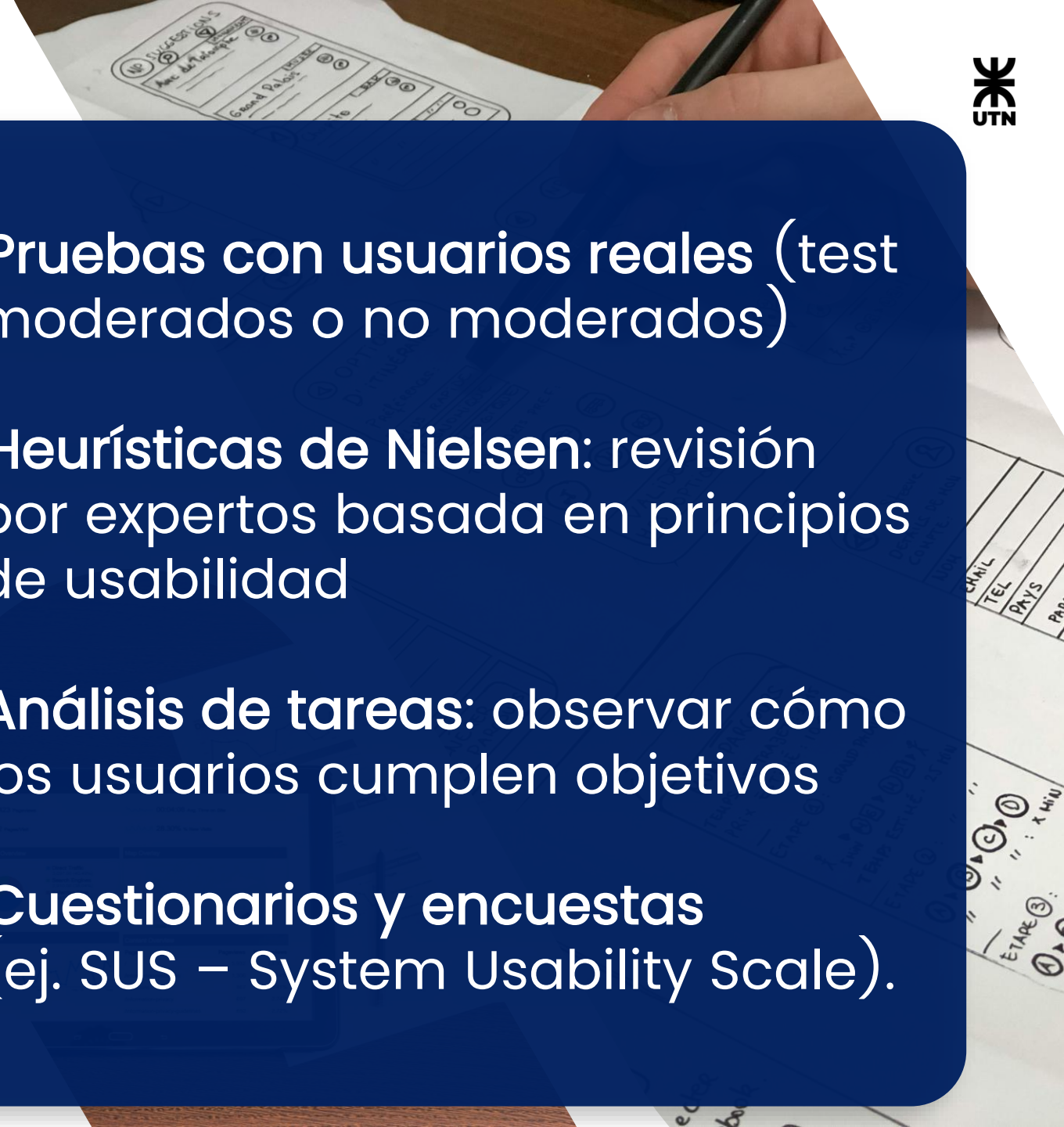
Métodos de evaluación de usabilidad

a) **Pruebas con usuarios reales** (test moderados o no moderados)

b) **Heurísticas de Nielsen**: revisión por expertos basada en principios de usabilidad

c) **Análisis de tareas**: observar cómo los usuarios cumplen objetivos

d) **Cuestionarios y encuestas** (ej. SUS – System Usability Scale).



Eurísticas de Nielsen

Visibilidad del estado del sistema: Mantener a los usuarios informados sobre lo que ocurre a través de retroalimentación constante.

Relación entre el sistema y el mundo real: Usar lenguaje y conceptos familiares para el usuario, en lugar de términos técnicos.

Control y libertad del usuario: Ofrecer salidas de emergencia claras (deshacer/rehacer) si cometen errores.

Consistencia y estándares: Seguir convenciones establecidas para que los usuarios no duden sobre el significado de acciones.

Prevención de errores: Diseñar para evitar que ocurran problemas, más que simplemente mostrarlos.

Reconocimiento antes que memorización: Minimizar la carga de memoria del usuario haciendo visibles las acciones y opciones.

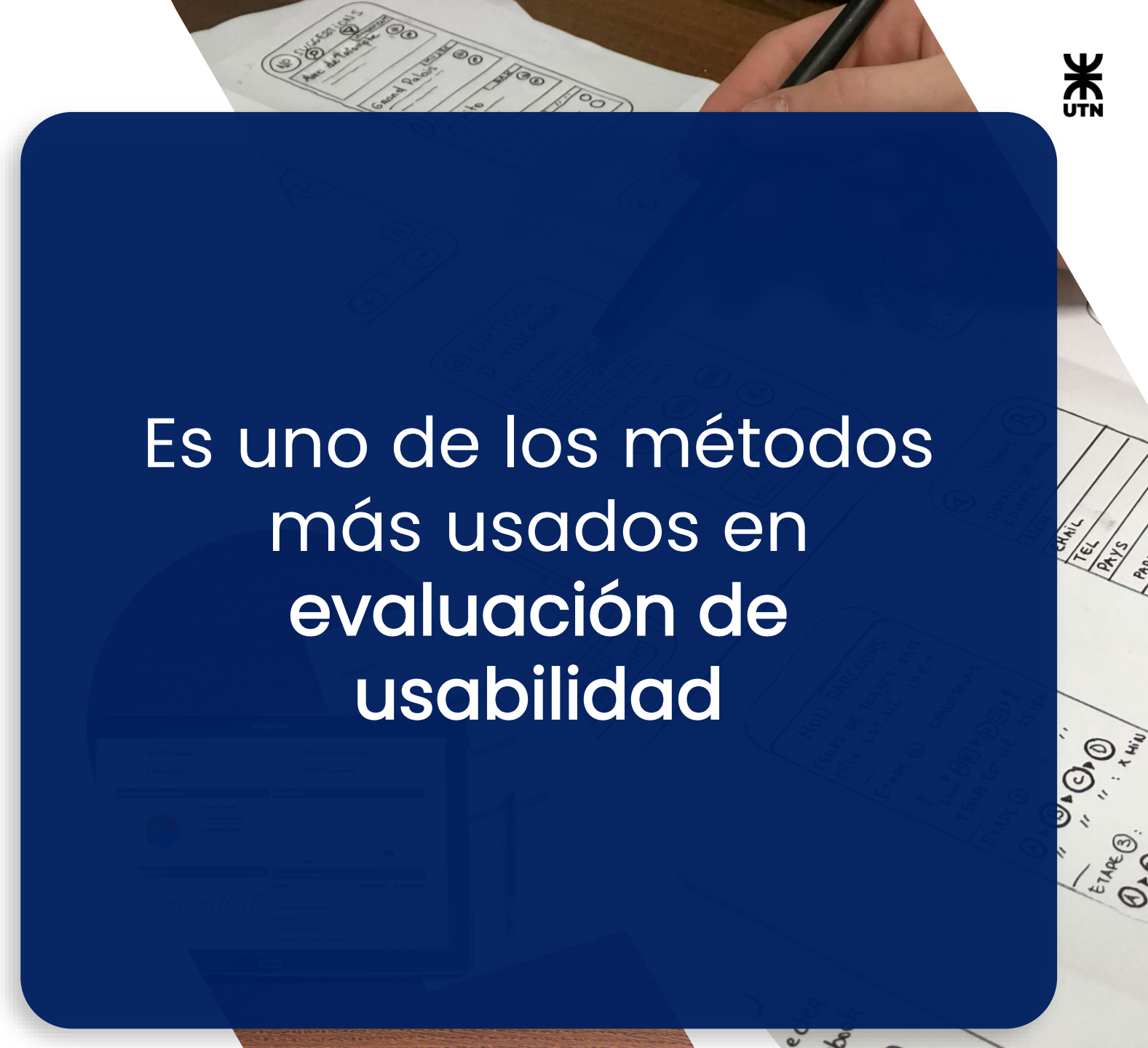
Flexibilidad y eficiencia de uso: Incorporar aceleradores (atajos) para usuarios expertos que no afecten a los novatos.

Diseño estético y minimalista: Evitar información irrelevante o innecesaria que compita con el contenido importante.

Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: Explicar los problemas con un lenguaje claro y proponer soluciones.

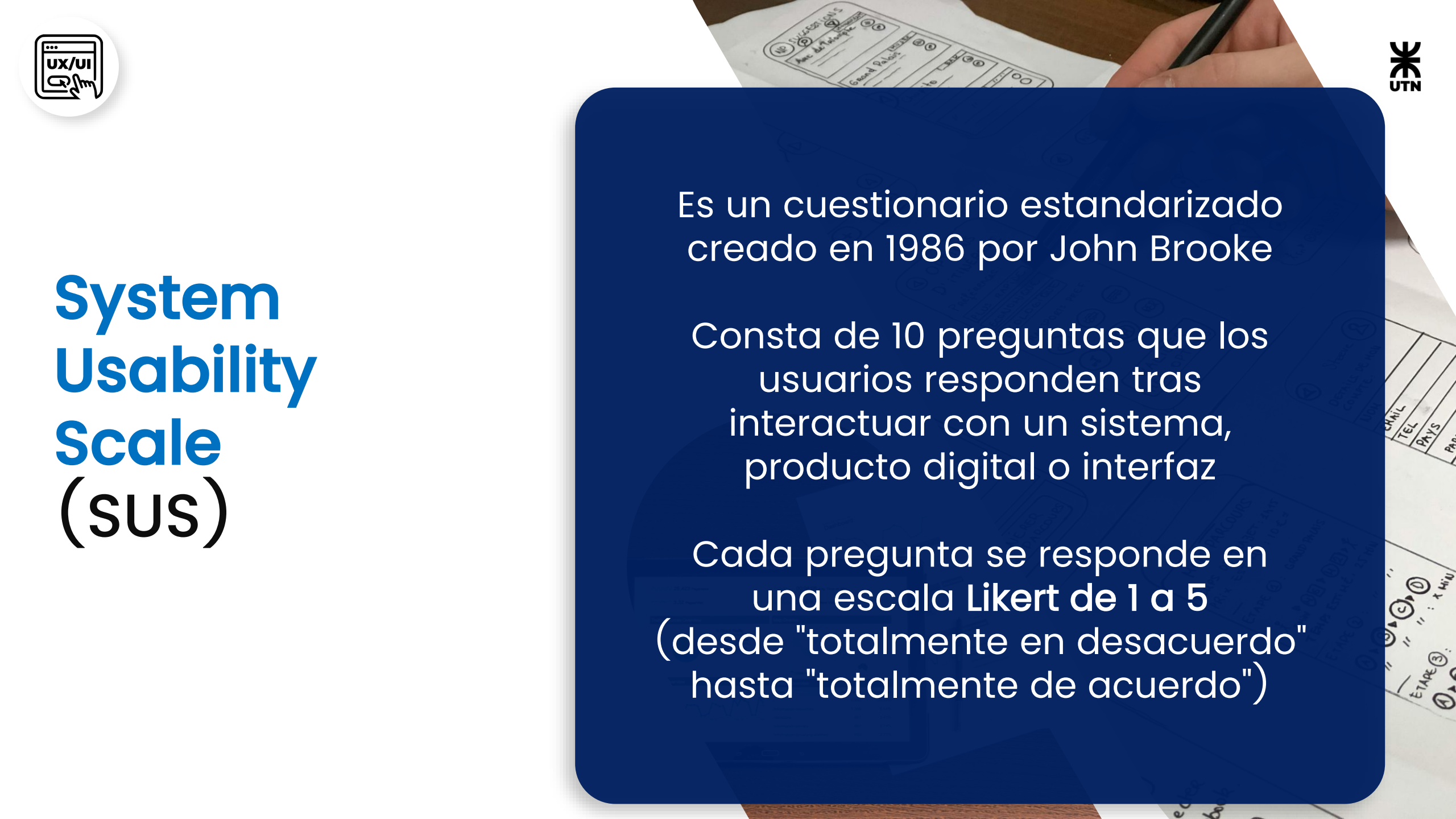
Ayuda y documentación: Ofrecer documentación fácil de buscar, enfocada en la tarea del usuario.

System Usability Scale (SUS)



Es uno de los métodos más usados en **evaluación de usabilidad**

System Usability Scale (SUS)



Es un cuestionario estandarizado creado en 1986 por John Brooke

Consta de 10 preguntas que los usuarios responden tras interactuar con un sistema, producto digital o interfaz

Cada pregunta se responde en una escala **Likert de 1 a 5** (desde "totalmente en desacuerdo" hasta "totalmente de acuerdo")

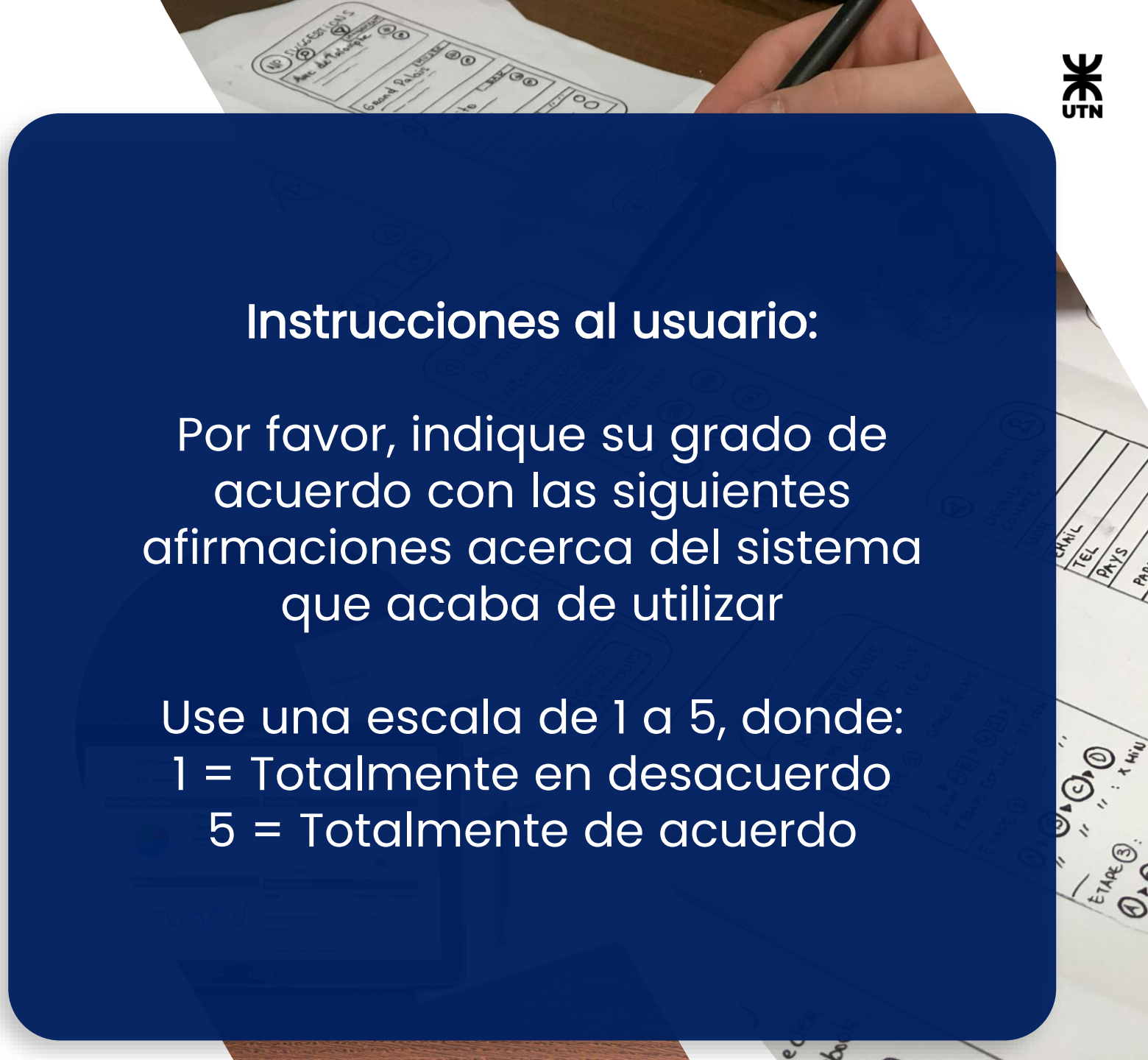
System Usability Scale (SUS)

Ejemplo

1. Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo.
3. Pensé que el sistema era fácil de usar.
4. Creo que necesitaría la ayuda de una persona con conocimientos técnicos para poder usar este sistema.
5. Encontré que las diversas funciones del sistema estaban bien integradas.
6. Pensé que había demasiada inconsistencia en el sistema.
7. Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema muy rápidamente.
8. Encontré el sistema muy engorroso de usar.
9. Me sentí muy seguro al usar el sistema.
10. Necesité aprender muchas cosas antes de poder desenvolverme con el sistema.

System Usability Scale (SUS)

Ejemplo



Instrucciones al usuario:

Por favor, indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca del sistema que acaba de utilizar

Use una escala de 1 a 5, donde:
1 = Totalmente en desacuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

System Usability Scale (SUS)

Ejemplo

Cómo se puntúa

Preguntas impares
→ cuanto más alto, mejor.

Preguntas pares
→ cuanto más bajo, mejor
(se invierten los valores)

Se suman los puntajes y se multiplica ×2,5
→ resultado en escala 0–100.

System Usability Scale (SUS)

Ejemplo

Cómo se calcula realmente el SUS

Para las preguntas **impares** (1, 3, 5, 7, 9):
Se resta 1 de la respuesta del usuario.
Ejemplo: si respondió 4 → se convierte en 3

Para las preguntas **pares** (2, 4, 6, 8, 10):
Se resta la respuesta de 5.
Ejemplo: si respondió 2 → se convierte en 3

Se suman todos los valores
→ rango 0 a 40

Multiplicamos la suma por 2,5
→ rango 0 a 100

System Usability Scale (SUS)

Respuestas del usuario:
4, 2, 4, 1, 5, 2, 4, 1, 5, 2

Cálculo paso a paso:
P1 (impar): 4 → 4 - 1 = 3
P2 (par): 2 → 5 - 2 = 3
P3 (impar): 4 → 4 - 1 = 3
P4 (par): 1 → 5 - 1 = 4
P5 (impar): 5 → 5 - 1 = 4
P6 (par): 2 → 5 - 2 = 3
P7 (impar): 4 → 4 - 1 = 3
P8 (par): 1 → 5 - 1 = 4
P9 (impar): 5 → 5 - 1 = 4
P10 (par): 2 → 5 - 2 = 3

Suma total = **34**
SUS = 34 × 2,5 = **85**

Realización de **pruebas** con **usuarios reales**

Selección de perfiles de usuario representativos

Definición de tareas específicas para probar

Observación y registro de interacciones (tiempo, errores, satisfacción)

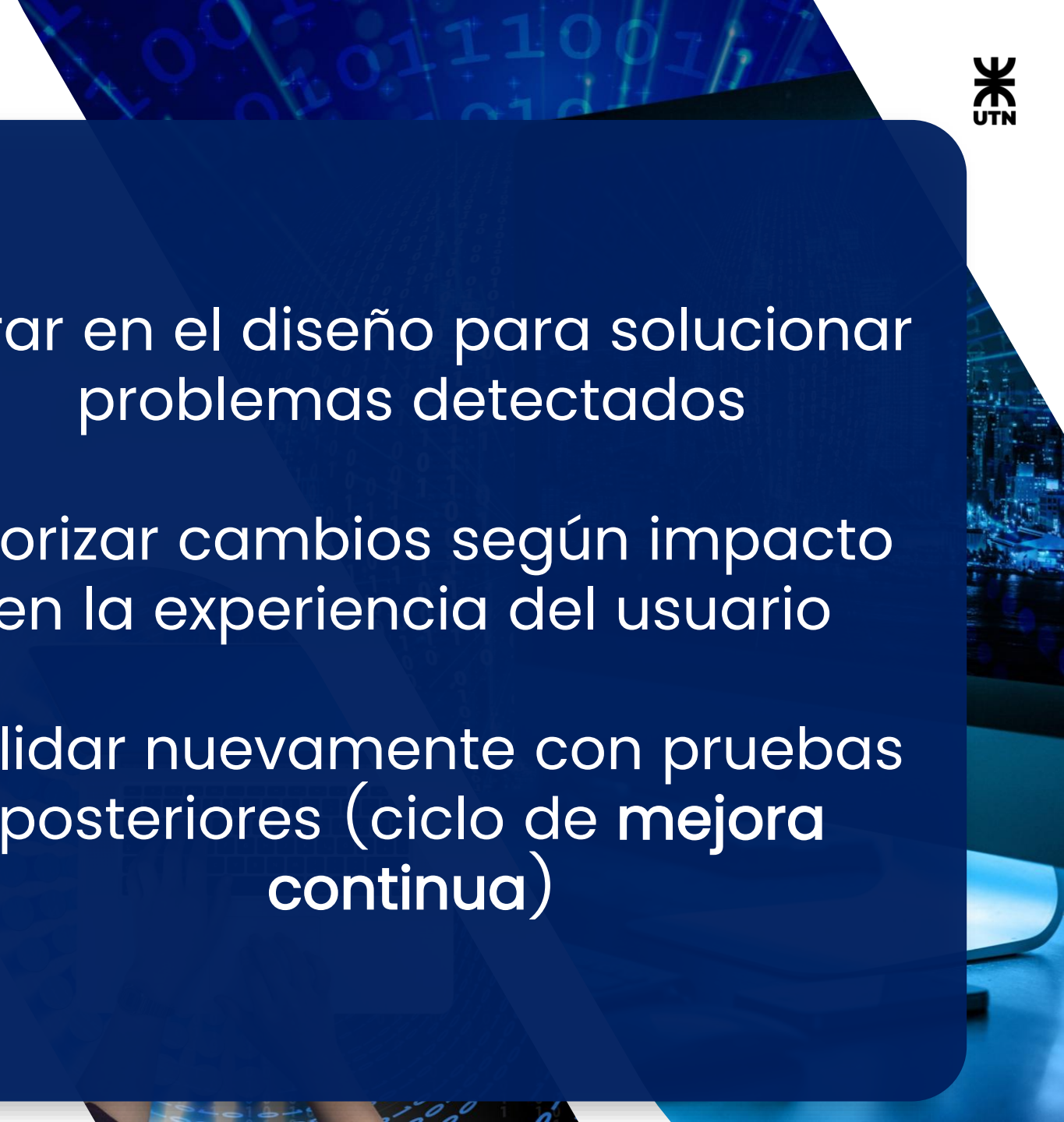
Identificación de **problemas de diseño** y **áreas de mejora**

Aplicación de **resultados**

Iterar en el diseño para solucionar problemas detectados

Priorizar cambios según impacto en la experiencia del usuario

Validar nuevamente con pruebas posteriores (ciclo de **mejora continua**)



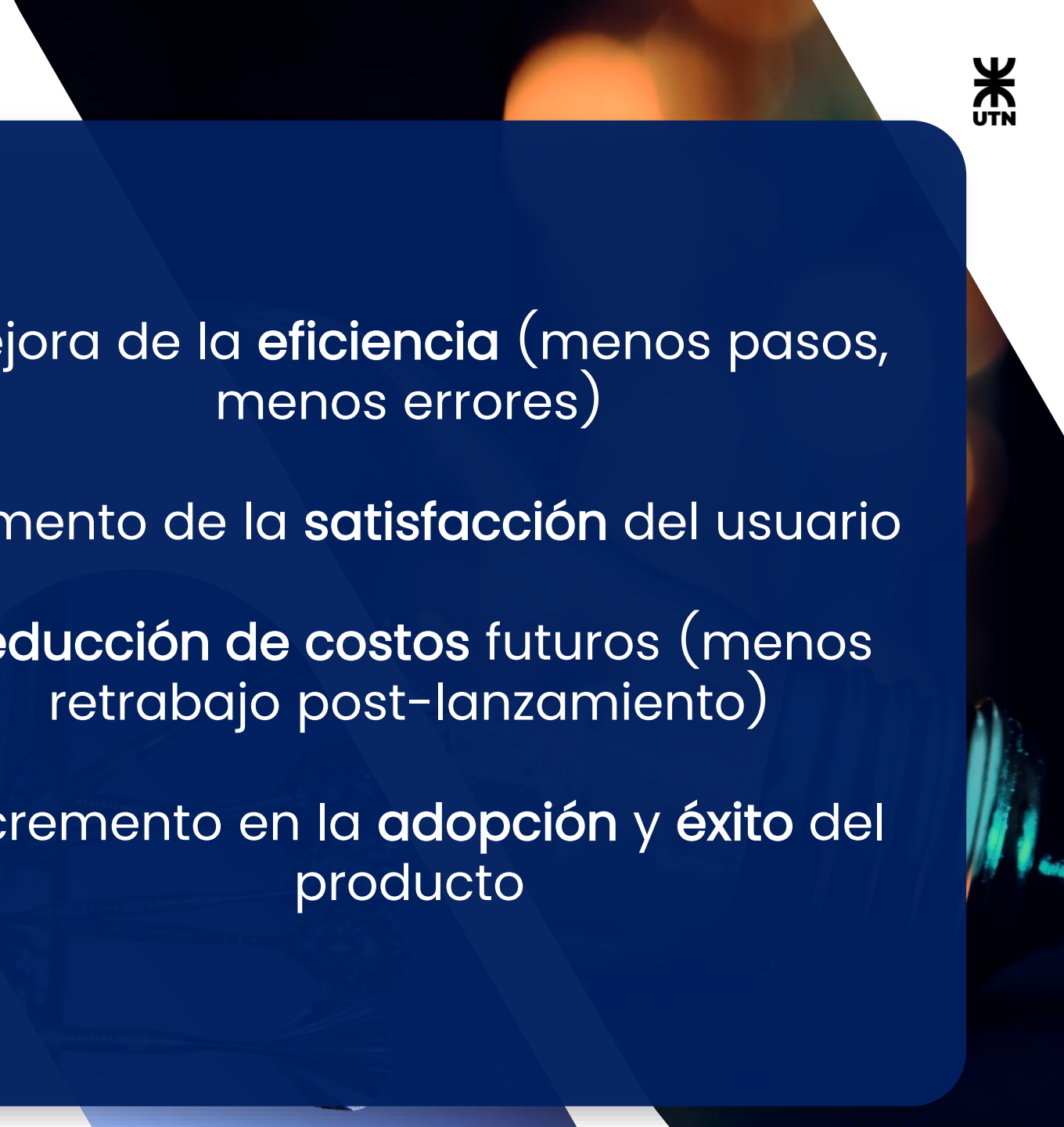
Beneficios de la evaluación de usabilidad

Mejora de la **eficiencia** (menos pasos, menos errores)

Aumento de la **satisfacción** del usuario

Reducción de costos futuros (menos retrabajo post-lanzamiento)

Incremento en la **adopción** y **éxito** del producto



Práctica

Trabajo Práctico Integrador

Etapa 01

Vamos a hacer 3 evaluaciones de usabilidad de sitios o aplicaciones que puedan competir con el producto digital que estén desarrollando.

También haremos el diseño de nuestra aplicación en Figma con posibles interacciones y vamos a pedirle a los compañeros que la utilicen y nos den su feedback.

¡Gracias!

Al trabajo!

